Вероятность события

Как описывать неопределённость и почему ИИ часто выбирает наиболее вероятный вариант

исходы	**события**	**частоты**	**вероятность**

P = подходящие исходы / все исходы

Урок 2.8 · практикум · 2 академических часа
8–9 класс, 10–11 класс, СПО

Зачем нужна вероятность

Неопределённость
Мы не всегда знаем ответ заранее: будет ли дождь, окажется ли письмо спамом, понравится ли фильм.

Оценка
Вероятность показывает, насколько событие ожидаемо: редко, примерно поровну или почти наверняка.

ИИ-решение
Модель сравнивает вероятности классов и часто выбирает класс с самой большой вероятностью.

Главная мысль

Вероятность не даёт абсолютной гарантии. Она помогает сделать обоснованный выбор при неопределённости.

Ситуация	Что неизвестно	Как помогает вероятность
Сообщение	спам или обычное	сравнить классы
Рекомендация	посмотрит или пропустит	расставить варианты

Исход, событие, частота, вероятность

Понятие	Простое объяснение	Пример
Исход	один возможный результат	выпало число 4; сообщение обычное
Событие	то, что мы проверяем	выпало чётное число; сообщение — спам
Частота	сколько раз событие встретилось	12 спам-сообщений из 50
Вероятность	доля подходящих исходов	12/50 = 0,24 = 24%

Для ИИ это важно: модель сравнивает возможные исходы — например, разные классы сообщения.

Исход
«кот», «собака», «лиса»

Событие
модель выбрала «кот»

Вероятность
P(кот) = 0,72

Вероятность как шкала

Одну и ту же идею можно записать числом от 0 до 1 или процентом.

0	0,25	0,5	0,8	1
не произойдёт	редко	примерно поровну	скорее да	точно

0,8 = 80%. Это высокая вероятность, но не стопроцентная гарантия. Модель всё равно может ошибиться.

Формула: подходящие исходы / все исходы

вероятность = подходящие исходы / все исходы

Класс сообщения	Количество	Вероятность
спам	12	12/50 = 0,24 = 24%
обычное	28	28/50 = 0,56 = 56%
реклама	10	10/50 = 0,20 = 20%

Если других признаков нет, самый частый класс — «обычное сообщение».

ИИ выбирает класс по вероятности

Сообщение: «Получите подарок по ссылке»

Класс	Вероятность	Что делает модель
спам	0,82	выбирает
обычное	0,12	не выбирает
реклама	0,06	не выбирает

Самая высокая вероятность у класса «спам», поэтому модель выберет именно его.

Но вероятность — это не доказательство правильности. Ответ модели всё равно нужно проверять.

Близкие вероятности: модель не очень уверена

Пример	P(спам)	P(обычное)	Ответ модели	Комментарий
1	0,82	0,18	спам	уверенность высокая
2	0,35	0,65	обычное	уверенность средняя
3	0,51	0,49	спам	почти равные варианты

Что заметить

0,51 больше, чем 0,49, но разница очень маленькая. Такой ответ нельзя считать очевидным.

Что сделать

Отметить слабую уверенность модели и проверить ответ на правильной метке.

Вероятность в рекомендациях

Фильм	Жанр	Вероятность просмотра	Ранг
Фильм A	фантастика	0,64	3
Фильм B	драма	0,42	5
Фильм C	комедия	0,78	1
Фильм D	приключения	0,55	4
Фильм E	фантастика	0,71	2

Сервис сначала покажет Фильм C: вероятность просмотра выше — 0,78.

Но вероятность не гарантирует, что пользователь точно посмотрит фильм.

Практика: события и исходы

Кубик
исходы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
событие: выпало чётное число

Сообщение
исходы: спам, обычное, реклама
событие: сообщение — спам

Изображение
исходы: кот, собака, лиса
событие: модель выбрала «кот»

Рекомендация
исходы: фильмы A, B, C
событие: выбран фильм C

Что сдаётся после практики

- заполненный ноутбук с выполненными заданиями
- ответы на задания по уровням
- вывод: как вероятность связана с выбором модели
- для старших: отмечены случаи слабой уверенности

Задания 1–3: уровень 1

Задание 1. Исходы и событие

Уровень 1 · все группы

1) укажите возможные исходы для сообщения
2) назовите событие «сообщение оказалось спамом»
3) запишите ответ в Markdown-ячейке

Задание 2. Простая вероятность

Уровень 1 · все группы

1) по таблице частот найдите вероятность каждого класса
2) переведите 0,7 в проценты
3) укажите самый частый класс

Задание 3. Выбор по вероятности

Уровень 1 · все группы

1) найдите максимальную вероятность
2) выберите класс модели
3) объясните выбор одним предложением

Цифровой след: значения вероятностей и короткий вывод в ноутбуке.

Задания 4–6: уровень 2

Задание 4. Частоты классов

Уровень 2 · все группы по готовности

1) прочитайте CSV с частотами
2) посчитайте общее количество объектов
3) проверьте сумму частот

Задание 5. Вероятности классов

Уровень 2 · все группы по готовности

1) создайте столбец с вероятностью
2) найдите класс с максимальной вероятностью
3) сравните доли классов

Задание 6. Вывод модели

Уровень 2 · все группы по готовности

1) объясните, какой класс выбрала бы модель
2) напишите, почему самый частый класс не всегда верен для конкретного объекта
3) сохраните вывод в ноутбуке

Цифровой след: таблица с вероятностями, выбранный класс и текстовый вывод.

Задания 7–9: уровень 3

Задание 7. Несколько объектов

Уровень 3 · 10–11 и СПО

1) прочитайте таблицу вероятностей модели
2) для каждого объекта выберите класс с максимумом
3) добавьте столбец predicted_class

Задание 8. Слабая уверенность

Уровень 3 · 10–11 и СПО

1) найдите строки, где две вероятности близки
2) отметьте такие строки как спорные
3) объясните риск ошибки

Задание 9. Связь с качеством

Уровень 3 · 10–11 и СПО

1) объясните, почему вероятность не равна гарантии
2) напишите, как проверить ответ модели
3) сформулируйте итоговый вывод

8–9 классы выполняют уровень 3 только как дополнительный вызов.

Частые ошибки и проверка результата

Частые ошибки

- Путают частоту и вероятность: 12 — частота, 12/50 — вероятность.
- Думают, что 80% значит «точно».
- Забывают делить на общее количество исходов.
- Выбирают первое число, а не максимум.
- Не проверяют ответ модели по правильной метке.

Как проверить себя

- Названы исходы и событие.
- Вероятности посчитаны как доли.
- Класс с максимумом выбран верно.
- Есть вывод про ИИ и неопределённость.
- Отмечено: высокая вероятность не гарантирует правильность.

Памятка: вероятность помогает выбрать вероятный вариант, но качество модели проверяется отдельно.

Итог урока

1. Исходы
Есть возможные результаты: спам, обычное, реклама.

2. Событие
То, что нас интересует: сообщение оказалось спамом.

3. Вероятность
Подходящие исходы делим на все исходы.

4. ИИ
Выбирает вероятный вариант, но ответ проверяют.

Мини-рефлексия

- Что такое событие и чем оно отличается от исхода?
- Почему модель выбирает класс с максимальной вероятностью?
- Почему высокая вероятность не означает, что модель точно права?

Главный вывод: вероятность помогает работать с неопределённостью, но не отменяет проверку результата.